Algebra ed Equazioni

Raccolta Completa: 5 Lezioni ed Esercizi

Documento consolidato con testo integrale, tabelle, formule e tutti gli schemi visivi.
Formattato appositamente per l'ingestione e lo studio su Google NotebookLM.

✨ Fonte Unica per Google NotebookLM

Disequazioni di Secondo Grado e Metodo della Parabola

Una disequazione di secondo grado ad una incognita si presenta, dopo aver svolto i calcoli e ridotto i termini simili, in una delle quattro forme canoniche: ax2 x

---

1. Il Metodo Grafico della Parabola

La parabola associata alla funzione y = ax2 + bx + c interseca l'asse delle ascisse (y = 0) esattamente nei punti in cui si annulla il polinomio di secondo grado.

> **Regola Fondamentale del Segno di a**
>
> Prima di iniziare, se il coefficiente di x2 è negativo (a < 0), **conviene sempre moltiplicare tutta la disequazione per −1 e invertire il verso**: $-x^2 + 3x + 4 \ge 0 \iff \bbox[6px,border:2px solid #4dff4d]{x^2 - 3x - 4 \le 0}$ In questo modo abbiamo la certezza assoluta che la parabola abbia concavità rivolta verso l'alto (∪, "sorridente").

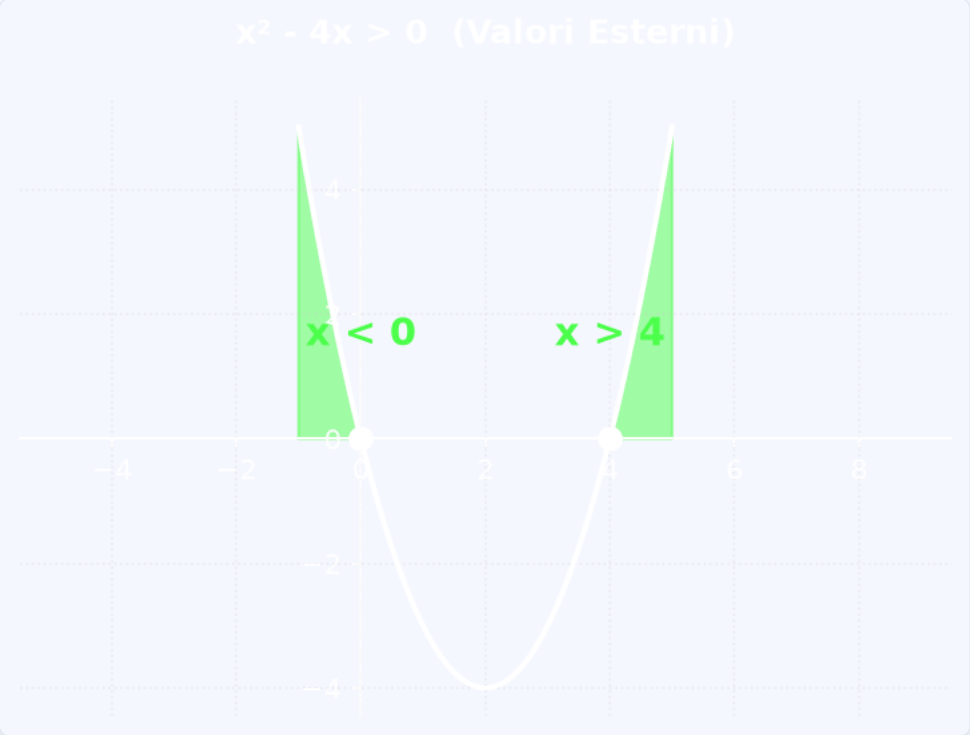
Algoritmo Operativo in 3 Fasi

1. **Risolvere l'Equazione Associata:** Si pone ax2 + bx + c = 0 e si calcola il discriminante Δ = b2 − 4ac: x1,2 = 2a−b± Δ
   √
2. **Interpretare il Discriminante Δ:**
   - **Se Δ > 0:** La parabola interseca l'asse x in **due punti distinti** x1 < x2.
   - **Se Δ = 0:** La parabola è tangente all'asse x in un **singolo punto** x1 = x2 = −2ab.
   - **Se Δ < 0:** La parabola non tocca mai l'asse x e "galleggia" interamente nel semipiano positivo.
3. **Leggere la Soluzione in base al Verso Richiesto:**
   - **Se la disequazione chiede > 0 o ≥ 0:** Cerchiamo le zone in cui la curva si trova **sopra l'asse x** (i due rami esterni).
   - **Se la disequazione chiede < 0 o ≤ 0:** Cerchiamo la zona in cui la curva si trova **sotto l'asse x** (la conca interna compresa tra le radici).

---

2. Esempi Guidati Completi

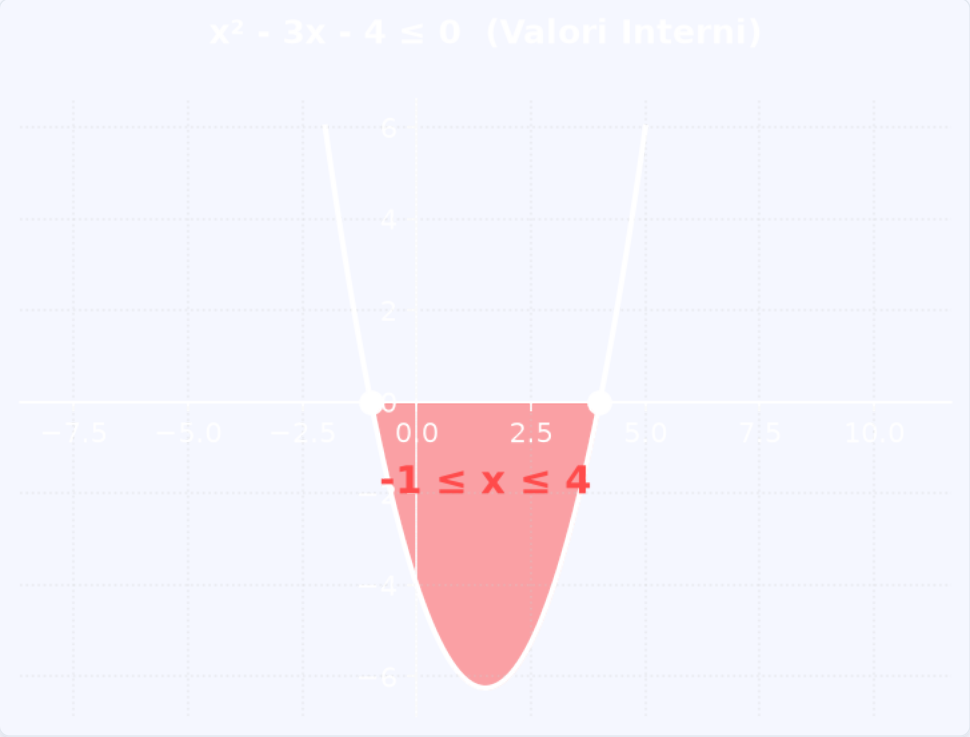
> **Esempio 1: Δ > 0 con Verso Positivo (Valori Esterni)**
>
> Risolvere: x2 − 4x > 0
>
> 1. **Equazione associata (spuria):** $x2 - 4x = 0 \implies x(x - 4) = 0 \implies x1 = 0, \quad x2 = 4$
> 2. **Lettura del segno:** Il testo richiede valori strettamente positivi (> 0), ovvero i rami della parabola che stanno al di sopra dell'asse x.
> 3. **Soluzione finale:** $\bbox[8px,border:2px solid #4dff4d]{\mathbf{x < 0 \quad \lor \quad x > 4}}$



Esempio 2: Δ > 0 con Verso Negativo (Valori Interni)

Risolvere: −x2 + 3x + 4 ≥ 0

1. **Normalizzazione del segno di a:** Moltiplichiamo per −1 e invertiamo il verso: x2 − 3x − 4 ≤ 0
2. **Equazione associata:** Δ = (−3)2 − 4(1)(−4) = 9 + 16 = 25 > 0 x1,2 = 23± 25
   = 23±5 ⟹ x1 = −1, x2 = 4
3. **Lettura del segno:** Dovendo soddisfare ≤ 0, consideriamo la porzione di parabola che sta al di sotto dell'asse x compresi gli estremi.
4. **Soluzione finale:** \bbox[8px,border:2px solid #ff4d4d]{\mathbf{-1 \le x \le 4}}



---

3. Casi Notevoli con Discriminante Negativo (Δ < 0) o Nullo (Δ = 0)

Considerando la forma normale con a > 0:

Caso	Segno Richiesto	Grafico Parabola	Soluzione
Δ < 0	ax2 + bx + c > 0	Interamente sopra l'asse x	∀x ∈ R (Sempre verificata)
Δ < 0	ax2 + bx + c ≥ 0	Interamente sopra l'asse x	∀x ∈ R
Δ < 0	ax2 + bx + c < 0	Nessun punto sotto l'asse x	∅ (Nessuna soluzione / Impossibile)
Δ < 0	ax2 + bx + c ≤ 0	Nessun punto sotto né sull'asse	∅
Δ = 0	ax2 + bx + c > 0	Tocca l'asse solo in x0, poi sempre sopra	∀x ∈ R \ {x0}
Δ = 0	ax2 + bx + c ≥ 0	Sopra o coincidente con l'asse	∀x ∈ R
Δ = 0	ax2 + bx + c < 0	Non scende mai sotto l'asse	∅
Δ = 0	ax2 + bx + c ≤ 0	Soddisfatta solo nel punto di tangenza	x = x0

Esempi con Δ ≤ 0

- x2 + 4 > 0 $\implies$ Δ = −16 < 0. Essendo a = 1 > 0, la parabola è sempre sopra. Soluzione: ∀x ∈ R.
- x2 + 4 < 0 $\implies$ Non è mai sotto. Soluzione: ∅.
- (x − 3)2 ≤ 0 $\implies$ Δ = 0. Un quadrato è sempre ≥ 0, quindi può valere ≤ 0 solo quando si annulla. Soluzione: x = 3.

Disequazioni Fratte e Sistemi di Disequazioni

1. Le Disequazioni Fratte

Una disequazione si definisce **fratta** (o frazionaria) quando l'incognita compare al denominatore: $D(x)N(x) \gtrless 0$

> **Errore Gravissimo da Evitare**
>
> Nelle equazioni fratte si può eliminare il denominatore moltiplicando ambo i membri per il m.c.m. dopo aver posto le C.E. **Nelle disequazioni fratte è VIETATO eliminare il denominatore**, poiché non se ne conosce il segno! Se il denominatore fosse negativo, moltiplicare per esso capovolgerebbe il verso della disequazione. L'unico metodo valido è lo **Studio del Segno**.

La Procedura Standard dello Studio del Segno

> **I 4 Passaggi Risolutivi**
>
> 1. **Portare tutto a primo membro e fare il m.c.m.:** Ridurre l'espressione a un'unica frazione algebrica confrontata con lo zero ($D(x)N(x) \geq 0$).
> 2. **Porre SEMPRE numeratore e denominatore MAGGIORI di zero:**
>   - \bbox[6px,border:1px solid #4da6ff]{N(x) > 0} (oppure ≥ 0 se presente l'uguale nella traccia)
>   - \bbox[6px,border:1px solid #ff4d4d]{D(x) > 0} (**RIGOROSAMENTE STRETTO**, il denominatore non può MAI valere zero per le C.E.!)
> 3. **Costruire la Tabella dei Segni (Castelletto):**
>   - Riportare su un asse orientato tutti i valori critici in ordine crescente.
>   - Tracciare una riga per $N(x)$ e una per $D(x)$: linea continua (segno +) dove la condizione è verificata, linea tratteggiata (segno −) dove non lo è.
>   - Indicare i pallini: **pieno** $\cdot$ per gli zeri del numeratore inclusi, **vuoto** $\circ$ per gli zeri del denominatore (sempre esclusi!).
> 4. **Determinare il Segno Finale:** Applicare la regola dei segni colonna per colonna:
>   - $(+) \cdot (+) = +$
>   - $(+) \cdot (-) = -$
>   - $(-) \cdot (-) = +$ Guardare la traccia iniziale: se chiedeva > 0 scegliere gli intervalli col +, se chiedeva < 0 scegliere gli intervalli col −.

> **Visualizzazione Grafica dello Studio del Segno**



Esercizio Svolto Completo

Risolvere: $x-3\times2-4 \le 0$

1. **Numeratore ≥ 0:** $x2 - 4 \ge 0 \implies x \le -2 \quad \vee \quad x \ge 2$
2. **Denominatore > 0:** $x - 3 > 0 \implies x > 3$
3. **Tabella dei Segni:** Valori critici: -2, 2, 3.
   - Per $x < -2$: N è +, D è − $\implies$ Segno totale: −
   - Per $-2 \le x \le 2$: N è −, D è − $\implies$ Segno totale: +
   - Per $2 \le x < 3$: N è +, D è − $\implies$ Segno totale: −
   - Per $x > 3$: N è +, D è + $\implies$ Segno totale: +
4. **Selezione intervalli:** La traccia chiede ≤ 0 (zone con il −): $\bbox[8px,border:2px solid #4dff4d]{\mathbf{x \le -2 \quad \lor \quad 2 \le x < 3}}$

---

2. Sistemi di Disequazioni

Un **sistema di disequazioni** è un insieme di due o più disequazioni nella stessa incognita che devono essere **verificate contemporaneamente**: {D1

(x)D2(x)

Differenza Cruciale: Studio del Segno vs Sistema

- **Nello Studio del Segno (Frazioni e Prodotti):** Si cerca il **prodotto dei segni** (più per meno fa meno).
- **Nel Sistema di Disequazioni:** Si cerca l'**intersezione degli insiemi delle soluzioni** (si prendono SOLO le zone in cui **TUTTE le linee sono continue contemporaneamente**). NON si moltiplicano mai i segni!

Esempio di Sistema

Risolvere: {x2 − 5x + 6 > 02x − 1 ≥ 3

- **Prima disequazione:** $x2 - 5x + 6 = 0 \implies (x - 2)(x - 3) = 0 \implies x < 2 \vee x > 3$.
- **Seconda disequazione:** $2x \geq 4 \implies x \geq 2$.
- **Intersezione grafica:**
  - Tra $-\infty$ e 2: solo la prima è verificata (no).
  - In $x = 2$: la seconda vale, la prima no (no).
  - Tra 2 e 3: solo la seconda è verificata (no).
  - Per $x > 3$: **entrambe sono contemporaneamente verificate!**

Soluzione finale del sistema: $\bbox[8px,border:2px solid #4da6ff]{\mathbf{x > 3}}$

Scomposizione e Grado Superiore (Ruffini)

Per le equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo ($n \geq 3$): $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \gtrless 0$ non esiste una formula diretta universale come il discriminante Δ. L'unica strategia vincente consiste nello **scomporre il polinomio in fattori di primo e secondo grado** e studiarne il segno complessivo tramite la Legge di Annullamento del Prodotto o la Tabella dei Segni.

---

1. Tecniche Primarie di Scomposizione

Prima di ricorrere a metodi più complessi, verificare sempre in ordine:

1. **Raccoglimento a Fattor Comune Totale:** Se manca il termine noto ($a_0 = 0$), si raccoglie la minima potenza di x:
   $x^3 - 9x = 0 \implies x(x^2 - 9) = 0 \implies x(x-3)(x+3) = 0$
2. **Raccoglimento a Fattor Comune Parziale:** $x^3 - 2x^2 - x + 2 = x^2(x-2) - 1(x-2) = (x^2-1)(x-2) = (x-1)(x+1)(x-2)$
3. **Prodotti Notevoli:**
   - Differenza di quadrati: $A^2 - B^2 = (A-B)(A+B)$
   - Cubo di binomio: $A^3 \pm 3A^2B + 3AB^2 \pm B^3 = (A \pm B)^3$
   - Somma o differenza di cubi: $A^3 \pm B^3 = (A \pm B)(A^2 \mp AB + B^2)$
4. **Trinomio Notevole Speciale ($x^2 + sx + p$):** Trovare due numeri m, n tali che $m + n = s$ e $m \cdot n = p \implies (x+m)(x+n)$.

---

2. La Regola di Ruffini e il Teorema del Resto

Se le tecniche elementari falliscono, si applica l'algoritmo di **Paolo Ruffini**.

> **Teorema del Resto**
>
> Il polinomio $P(x)$ è divisibile per il binomio $(x - c)$ se e solo se: $\bbox[8px,border:2px solid #4df5ff]{P(c) = 0}$ Il valore reale c prende il nome di **zero del polinomio**.

Come Trovare il Candidato Zero c

Nei polinomi a coefficienti interi, i possibili zeri razionali $c = \pm \frac{q}{p}$ vanno cercati tra:

- p: divisori interi del **termine noto** (a_0).
- q: divisori interi del **coefficiente del termine di grado massimo** (a_n).

> **Esercizio Svolto Passo-Passo**
>
> Risolvere la disequazione di terzo grado: $x^3 - 4x^2 + x + 6 > 0$
>
> **Passo 1: Ricerca dello zero del polinomio** Termine noto: $6 \implies$ divisori: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$.
>
> - Proviamo $x = 1$: $P(1) = 1^3 - 4(1)^2 + 1 + 6 = 1 - 4 + 1 + 6 = 4 \neq 0$ (no).
> - Proviamo $x = -1$: $P(-1) = (-1)^3 - 4(-1)^2 + (-1) + 6 = -1 - 4 - 1 + 6 = 0$! Abbiamo trovato lo zero: $c = -1 \implies P(x)$ è divisibile per $(x - (-1)) = (x+1)$.
>
> **Passo 2: Tabella di Ruffini per abbassare il grado** Coefficienti del polinomio ordinato: $1, -4, 1 \mid 6$.

	1	−4	1	6
−1		−1	+5	−6
	1	**−5**	**6**	**0**

Il quoziente ottenuto è di secondo grado: Q(x) = x2 − 5x + 6.

Passo 3: Scomposizione completa Il polinomio di partenza si riscrive come: P (x) = (x + 1)(x2 − 5x + 6) Scomponendo il trinomio x2 − 5x + 6 = (x − 2)(x − 3), otteniamo: (x + 1)(x − 2)(x − 3) > 0

Passo 4: Studio dei Segni dei 3 Fattori

- F1 > 0 $\Longrightarrow$ x + 1 > 0 $\Longrightarrow$ x > −1
- F2 > 0 $\Longrightarrow$ x − 2 > 0 $\Longrightarrow$ x > 2
- F3 > 0 $\Longrightarrow$ x − 3 > 0 $\Longrightarrow$ x > 3

Combinando i segni colonna per colonna sui valori −1, 2, 3:

- Per x < −1: (−)(−) = −
- Per −1 < x < 2: (+)(−) = +
- Per 2 < x < 3: (+)(+)(−) = −
- Per x > 3: (+)(+)(+) = +

La traccia chiedeva > 0 (zone positive): $\bbox[8px,border:2px solid #4dff4d]{\mathbf{-1 < x < 2 \quad \lor \quad x > 3}}$

Equazioni e Disequazioni con Valore Assoluto

Il **valore assoluto** (o modulo) di un'espressione algebrica A(x) ne quantifica l'entità numerica a prescindere dal segno algebrico, "forzando" il risultato a essere non negativo.

---

1. Definizione Analitica di Modulo

Definizione per Casi

$$\bbox[8px,border:2px solid #ffff4d]{|A(x)| = \begin{cases} A(x) & \text{se } A(x) \ge 0 \\ -A(x) & \text{se } A(x) < 0 \end{cases}}$$

- Proprietà fondamentale: $|A(x)| \geq 0$ sempre, per qualsiasi valore di x.
- $|A(x)| = 0 \iff A(x) = 0$.

---

2. Casi Notevoli Immediati (Modulo e Costante k > 0)

Quando l'espressione con modulo è confrontata con una semplice costante numerica positiva k > 0, **non serve impostare tabelle lunghe**: esistono tre scorciatoie algebriche immediate.

Tipologia	Struttura	Risoluzione Immediata	Spiegazione Concettuale
Equazione	$	f(x)	= k$
Disequazione col <	$	f(x)	< k$
Disequazione col >	$	f(x)	> k$

Casi con Costante Negativa (k < 0) o Nulla (k = 0)

Poiché $|f(x)| \geq 0$ sempre:

- $|f(x)| = -5 \implies \emptyset$ (impossibile, una quantità non negativa non può eguagliare un numero negativo!).
- $|f(x)| < -2 \implies \emptyset$ (mai verificata).
- $|f(x)| > -3 \implies \forall x \in D$ (sempre verificata nel dominio).
- $|f(x)| \leq 0 \implies f(x) = 0$ (unica possibilità).

Esempi con Regole Immediate

1. $|2x - 3| = 7 \implies 2x - 3 = 7 \vee 2x - 3 = -7 \implies 2x = 10 \vee 2x = -4 \implies x = 5 \vee x = -2$.
2. $|3x - 1| \leq 5 \implies -5 \leq 3x - 1 \leq 5 \implies -4 \leq 3x \leq 6 \implies -34 \leq x \leq 2$.
3. $|x + 4| > 2 \implies x + 4 < -2 \vee x + 4 > 2 \implies x < -6 \vee x > -2$.

---

3. Metodo Generale: Studio del Segno dell'Argomento

Quando a secondo membro compare l'incognita x (es. $|A(x)| = B(x)$ oppure $|A(x)| \gtrless B(x)$), si sdoppia l'analisi nei due casi previsti dalla definizione, unendo i risultati di due sistemi distinti:

Equazioni del tipo $|A(x)| = B(x)$

$\{A(x) \geq 0 A(x) = B(x) \quad \cup \quad \{A(x) < 0 - A(x) = B(x)$

Disequazioni del tipo $|A(x)| < B(x)$

Equivale a soddisfare contemporaneamente: $\{A(x) < B(x) A(x) > -B(x) \iff -B(x) < A(x) < B(x)$

Disequazioni del tipo $|A(x)| > B(x)$

Equivale all'unione: $A(x) < -B(x) \quad \vee \quad A(x) > B(x)$

---

4. Presenza di Più Valori Assoluti: Metodo degli Intervalli

Se l'equazione o disequazione contiene **due o più moduli non isolabili** (es. $|x - 1| + |2x + 4| = 5$):

1. Si studia separatamente il segno di ciascun argomento ($x - 1 \geq 0 \implies x \geq 1$; $2x + 4 \geq 0 \implies x \geq -2$).
2. Si traccia una tabella dei segni che suddivide la retta reale in sotto-intervalli (nell'esempio: $x < -2$, $-2 \leq x < 1$, $x \geq 1$).
3. In ogni intervallo si sciolgono i moduli sostituendoli con $+A(x)$ (se l'argomento è positivo) o con $-A(x)$ (se negativo).
4. Si risolve l'equazione/disequazione in ciascun intervallo e si verifica se le soluzioni trovate appartengono a quell'intervallo.
5. La soluzione complessiva è l'unione di tutte le soluzioni parziali accettabili.

Equazioni e Disequazioni Irrazionali

Un'equazione o disequazione si definisce **irrazionale** quando l'incognita x è presente **sotto il segno di radice**.

---

1. Condizioni di Esistenza e Natura degli Indici

Il comportamento dei radicali dipende in modo fondamentale dalla parità dell'indice n:

Indice Dispari (n = 3, 5, 7, ...)

La radice con indice dispari 3 $\sqrt{A(x)}$ è definita per qualsiasi valore reale del radicando: C.E.: Nessuna limitazione $(\forall x \in R)$ Inoltre conserva il segno dell'argomento ($\sqrt{3} -8 = -2$). Per risolverle è sufficiente elevare ambo i membri alla potenza n.

Indice Pari (n = 2, 4, 6, ...)

La radice con indice pari $\sqrt{A(x)}$ richiede tassativamente:

1. **Condizione di Esistenza (Realtà del Radicando):** $\bbox[6px,border:1px solid #ff4d4d]{A(x) \ge 0}$
2. **Positività del Risultato:** Una radice ad indice pari è per convenzione **sempre positiva o nulla**: $\sqrt{A(x)} \ge 0$

---

2. Equazioni Irrazionali: $\sqrt{A(x)} = B(x)$

Elevando entrambi i membri al quadrato si rischia di introdurre "soluzioni spurie" (ad esempio $-3 = 3$ è falso, ma al quadrato $(-3)2 = 32$ diventa $9 = 9$ vero!). Per garantire la perfetta equivalenza logica, si imposta un **sistema a tre condizioni**:

Schema Risolutivo per l'Equazione

$$\bbox[8px,border:2px solid #4da6ff]{\sqrt{A(x)} = B(x) \iff \begin{cases} A(x) \ge 0 & \text{(C.E. del radicando)} \\ B(x) \ge 0 & \text{(Concordanza del segno)} \\ A(x) = [B(x)]^2 & \text{(Elevamento a potenza)} \end{cases}}$$

(Nota: Poiché $A(x) = [B(x)]2$ garantisce già che $A(x) \ge 0$, in pratica la prima condizione è automaticamente assorbita dalla terza; basta verificare $B(x) \ge 0$!).

Esempio Svolto di Equazione

Risolvere $2x + 6$

$\sqrt{}$

$= x + 1$: $\{x + 1 \geq 0 \implies x \geq -1 2x + 6 = (x + 1)2 \implies 2x + 6 = x2 + 2x + 1$ Dalla seconda equazione: $x2 - 5 = 0 \implies x = \pm \quad 5$

$\sqrt{}$

Confronto con la condizione $x \geq -1$:

- $x = + \quad 5$

  $\sqrt{}$

  $\approx 2,23 \geq -1 \implies$ Accettabile
- $x = - \quad 5$

  $\sqrt{}$

  $\approx -2,23 < -1 \implies$ Non accettabile (scartata) Soluzione: $x = \quad 5$

  $\sqrt{}$

  .

---

3. Disequazioni Irrazionali con il Segno Minore (<)

Forma canonica: $A(x)$

$\sqrt{}$

$< B(x)$ (oppure $\leq$). Affinché una radice non negativa sia minore di $B(x)$, occorre che $B(x)$ sia strettamente positivo e che il radicando esista:

Schema Unico ad Intersezione (3 Condizioni)

$$\bbox[8px,border:2px solid #4dff4d]{\sqrt{A(x)} < B(x) \iff \begin{cases} A(x) \ge 0 & \text{(C.E. della radice)} \\ B(x) > 0 & \text{(Deve essere positivo per essere maggiore)} \\ A(x) < [B(x)]^2 & \text{(Elevamento al quadrato)} \end{cases}}$$

---

4. Disequazioni Irrazionali con il Segno Maggiore (>)

Forma canonica: $A(x)$

$\sqrt{}$

$> B(x)$ (oppure $\geq$). In questo caso, la disequazione può essere soddisfatta in due circostanze reciprocamente indipendenti:

Schema ad Unione di Due Sistemi

$$\bbox[8px,border:2px solid #ff4d4d]{\sqrt{A(x)} > B(x) \iff \begin{cases} A(x) \ge 0 \\ B(x) < 0 \end{cases} \quad \mathbf{\bigcup} \quad \begin{cases} B(x) \ge 0 \\ A(x) > [B(x)]^2 \end{cases}}$$

- **Primo Sistema:** Se $B(x)$ è negativo, la radice (essendo sempre ≥ 0) sarà **automaticamente maggiore di un numero negativo**, a patto che esista ($A(x) \geq 0$).
- **Secondo Sistema:** Se $B(x)$ è non negativo, entrambi i membri sono positivi e possiamo lecitamente elevare al quadrato.
- **La soluzione finale è l'unione ($\cup$) delle soluzioni dei due sistemi.**